Acción Formativa 2 · Evaluación y valoración de la producción científica
Sesión 4: Proyectos, liderazgo, transferencia e innovación

Antonio Falcó Montesinos

Programa de Doctorado · AF2

23 de febrero de 2026

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

Objetivos de la Sesión 4

Al finalizar la sesión, deberías poder:

- Entender **qué evidencias** se esperan en **proyectos** (básica/aplicada) y cómo se reportan.
- Identificar roles: **IP**, co-IP, WP leader, task leader, investigador/a, técnico/a.
- Traducir outputs académicos a **impacto industrial**: prototipo, validación, TRL, KPIs.
- Construir un **CV narrativo/industrial** (1 página) defendible con evidencias.
- Preparar un **pitch** (90 s) + ficha de proyecto con riesgos y mitigación.

Idea central: “proyecto” como unidad de evidencia

En industria e innovación, el evaluador pregunta:

- ¿Qué problema resolviste? ¿Para quién?
- ¿Qué entregaste? ¿Cómo se verificó?
- ¿Qué riesgo gestionaste? ¿Qué aprendiste?
- ¿Qué impacto generó? (coste, tiempo, calidad, seguridad, adopción)

Diferencia clave

Publicación = evidencia de conocimiento. Proyecto = evidencia de **capacidad de ejecución** y **creación de valor**.

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

Roles en proyectos (y qué significa “liderar”)

Roles típicos

- **IP / PI**: visión científica, presupuesto, reporting riesgos.
- **Co-IP**: soporte estratégico, co-dirección técnica
- **WP Leader**: planificación y entrega de un paquete de trabajo.
- **Task Leader**: coordinación de tareas concretas.
- Equipo: investigación, ingeniería, soporte, gestión.

Qué significa liderar (evidencia)

- Definir objetivos, métricas y entregables.
- Coordinar personas/tiempos/recursos.
- Resolver bloqueos (técnicos, legales, datos).
- Asegurar calidad: reproducibilidad, trazabilidad, seguridad.

Proyectos: qué evidencias conviene registrar en tu CV

- **Identidad del proyecto**: acrónimo, entidad financiadora, fechas, presupuesto (si procede).
- **Rol**: IP / WP leader / task leader / miembro.
- **Objetivo**: 2 líneas (problema + enfoque).
- **Entregables**: prototipo, informe, dataset, software, piloto, estándar.
- **Impacto**: indicadores (KPIs) + adopción/validación externa.
- **Transferencia**: contratos, licencias, patentes, acuerdos, TRL.

Regla práctica

No basta "participé en X": añade **qué entregué** y **cómo se verificó**.

I+D básica vs I+D aplicada: comparables, pero no idénticas

Básica (orientación conocimiento)

- Output: artículos, teoría, métodos.
- Validación: peer review, reproducibilidad, impacto científico.
- Riesgo: conceptual/teórico.
- Horizonte: medio-largo plazo.

Aplicada (orientación valor/operación)

- Output: prototipos, pilotos, software, procesos.
- Validación: benchmarks, pruebas de aceptación, usuario final.
- Riesgo: integración, datos, legal, adopción.
- Horizonte: corto-medio plazo.

Criterio transversal

En ambos casos: **claridad del objetivo** + **evidencia** + **credibilidad**.

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

Transferencia: formas (y cómo se evidencian)

Transferencia "formal"

- Contratos art. 83 / convenios / consultoría.
- Patentes, licencias, registros de software.
- Spin-offs, acuerdos de explotación.
- Estándares, certificaciones, informes regulatorios

Transferencia "operacional"

- Pilotos con usuario/cliente.
- Integración en proceso industrial.
- Formación y adopción interna.
- Documentación, mantenimiento, soporte.

Evidencia típica

Actas de aceptación, informes de validación, KPIs, repositorios privados/públicos, demos, cartas de apoyo.

Innovación: TRL y cadena de valor (visión práctica)

TRL (Technology Readiness Level) como lenguaje común

- **TRL 1–3**: principios, concepto, prueba de concepto.
- **TRL 4–6**: validación en laboratorio/entorno relevante, prototipo.
- **TRL 7–9**: demostración y despliegue operativo.

Trampa habitual

Confundir "tengo un modelo" con "tengo un prototipo validado".

Pregunta de evaluador industrial

¿Qué falta para pasar al siguiente TRL? (datos, integración, QA, ciberseguridad, coste, soporte)

KPIs y validación: el “equivalente industrial” de las citas

- **KPIs técnicos**: precisión, latencia, robustez, consumo, escalabilidad.
- **KPIs operativos**: horas ahorradas, reducción de coste, menos fallos, OEE.
- **KPIs de negocio**: adopción, retención, retorno (ROI), reducción riesgo.
- **Validación**: test de aceptación, auditoría, benchmark externo, piloto real.

Cómo reportarlo en CV/RS

Una línea con KPI + contexto (baseline) + evidencia (informe, demo, piloto).

Propiedad intelectual (PI): qué debe saber un doctorando

- **Patentes**: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial; coste/tiempos.
- **Software**: copyright + licencias (MIT/GPL/Apache); posible registro.
- **Datos**: derechos, privacidad, contratos, licencias (CC, ODbL).
- **NDA/contratos**: lo que puedes publicar y lo que no.

Regla prudente

Antes de difundir código/datos de un proyecto con partner: validar permisos, licencias y cláusulas.

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

Cómo evalúa industria: señales típicas

Señales de capacidad

- Entrega a tiempo (hitos).
- Gestión de riesgos y cambios.
- Comunicación con stakeholders.
- Calidad: testing, documentación, reproducibilidad.

Señales de impacto

- Pilotos con usuarios.
- Integración con sistemas reales.
- KPIs y mejoras verificadas.
- Continuidad: mantenimiento, escalado, roadmap.

Comparación útil

Académico: "¿es nuevo y correcto?" Industrial: "¿funciona y crea valor de forma sostenible?"

Buenas prácticas de evaluación (y justicia) en 6 principios

- **Contextualizar**: disciplina, rol, restricciones (datos/PI/tiempo).
- **Triangular**: combinar juicio experto + evidencia cuantitativa + pruebas.
- **Diversificar outputs**: papers + software + datos + transferencia.
- **Evitar proxies únicos**: no reducir a un número o ranking.
- **Transparencia**: criterios y umbrales explícitos.
- **Reflexividad**: vigilar sesgos (recursos, redes, idioma, género, acceso).

Para tu dossier

Incluye evidencias y explica por qué son pertinentes para el contexto (académico vs industrial).

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

CV narrativo/industrial (1 página): estructura

1. **Headline (2 líneas)**: problema + valor + tu diferencial.
2. **3 contribuciones clave** (proyectos/outputs) con evidencia:
   - Problema → solución → KPI/validación → rol.
3. **Capacidades transversales**:
   - gestión de proyectos, datos, QA, reproducibilidad, ciberseguridad (si aplica).
4. **Roadmap 12–24 meses** (realista).

Regla

Cada afirmación de impacto debe tener **prueba** (informe, demo, piloto, adopción, carta).

Plantilla “copia/pega” de CV narrativo (1 página)

Texto base

Headline (2 líneas): Desarrollo . . . para . . . mediante . . . logrando . . .

Contribución 1 (Proyecto/Output):

Problema: . . .
Solución: . . .
Evidencia: (demo/informe/DOI/repo) . . .
Impacto/KPI: . . .
Mi rol: . . .

Contribución 2: . . .
Contribución 3: . . .

Capacidades: (gestión, datos, QA, reproducibilidad, integración, PI) . . .
Roadmap 12–24 meses: (i) . . . (ii) . . . (iii) . . .

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

Actividad (30–40 min): pitch de 90 s

Estructura

1. **Contexto (10 s)**: para quién y por qué importa.
2. **Problema (15 s)**: qué duele y qué se pierde hoy.
3. **Solución (25 s)**: tu enfoque y qué lo hace distinto.
4. **Evidencia (25 s)**: prototipo / paper / repo / piloto + 1 KPI.
5. **Siguiente paso (15 s)**: qué necesitas para avanzar (datos, partner, infraestructura).

Objetivo

Que el pitch funcione ante: comité académico, empresa, y convocatoria competitiva.

Actividad (30–40 min): ficha de proyecto (1 página)

Completa para un proyecto real o aspiracional:

1. **Título / objetivo** (2 líneas).
2. **Estado** (TRL aproximado actual) y TRL objetivo.
3. **Entregables** (3 bullets) + criterio de aceptación.
4. **KPIs** (2–3) con baseline.
5. **Riesgos** (3) + mitigación.
6. **Evidencia** (repos, informe, demo, publicación, carta).

Tip

Si no puedes definir criterio de aceptación, el proyecto no está bien especificado.

Plantilla de ficha de proyecto (copia/pega)

Ficha (1 página)

Título:
Objetivo (2 líneas):
TRL actual → TRL objetivo:
Entregables + aceptación:

- D1: ... (*aceptación:* ...)
- D2: ... (*aceptación:* ...)
- D3: ... (*aceptación:* ...)

KPIs (baseline → objetivo):

- KPI1: ...
- KPI2: ...

Riesgos y mitigación:

- R1: ... (*mitigación:* ...)
- R2: ... (*mitigación:* ...)
- R3: ... (*mitigación:* ...)

Índice

1. Objetivos y mapa conceptual
2. Proyectos: roles, evidencias y cómo contarlos
3. Transferencia, innovación, PI y TRL
4. Evaluación en industria e innovación
5. CV narrativo/industrial: plantilla
6. Actividad final: pitch + ficha de proyecto
7. Entrega final del curso

Entrega final (dossier único)

Contenido (PDF único)

1. **Research Statement final** (1–2 páginas).
2. **Enlaces** a ORCID + Scholar + repositorio(s) (GitHub/Zenodo/OSF).
3. **CV holístico**:
   - CV académico (2 páginas máx.) y/o narrativo/industrial (1 página).
4. **Ficha de proyecto** (1 página) + **pitch** (guion).
5. 10 líneas: **"cómo quiero ser evaluado"** (académico + industrial).

Criterio de evaluación

Claridad + evidencia trazable + coherencia + realismo + ética (métricas responsables).

Cierre de la Sesión 4

- Proyectos y transferencia = evidencia de ejecución, liderazgo e impacto.
- CV narrativo/industrial complementa (no sustituye) al CV académico.
- Evaluación responsable: contexto + triangulación + diversidad de outputs.